

Sujet de Projet : Sécurisation du Système d'Information d'un Hôpital (avec implémentation technique)

Contexte général :

Dans un hôpital considéré comme **opérateur d'importance vitale (OIV)**, le système d'information (SI) doit garantir une **disponibilité**, une **intégrité** et une **confidentialité** maximales pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients.

Votre mission consiste à concevoir et à **implémenter une architecture technique sécurisée** adaptée aux besoins de l'hôpital. Vous devez monter et configurer un environnement virtualisé simulant les équipements clés d'un SI sécurisé, tout en tenant compte des contraintes techniques, humaines, économiques et réglementaires.

Partie 1 : Analyse de l'existant et conception de l'architecture technique

Objectifs théoriques :

1. Inventaire des ressources existantes :

- Identifiez les équipements actuels (serveurs, postes de travail, pare-feu, outils de supervision).
- Analysez leurs forces, faiblesses et vulnérabilités (ex. : matériel obsolète, logiciels non conformes).

2. Élaboration d'un cahier des charges fonctionnel :

- Listez les besoins techniques et métiers.
- Proposez des solutions adaptées (matériel, logiciel, organisationnel) en justifiant vos choix sur les critères de performance, coût et conformité réglementaire.

3. Modélisation de l'architecture technique :

- Représentez l'architecture globale sous forme de schéma (machines virtuelles, réseau, interconnexion).
- Intégrez des éléments essentiels comme :
 - Serveurs locaux et/ou cloud.
 - Pare-feu, VPN, SIEM.
 - Systèmes de sauvegarde et de redondance (PCA/PRA).

Partie 2 : Implémentation technique dans un environnement virtualisé

Objectifs pratiques :

1. Création des machines virtuelles :

- Montez un environnement simulant les composants critiques du SI de l'hôpital :

- **Contrôleur de domaine Active Directory (Windows Server)** pour la gestion des identités et des accès.
- **Serveur de fichiers sécurisé (Linux ou Windows)** pour stocker les dossiers patients.
- **Serveur DHCP et DNS** pour la gestion des adresses IP et des noms de domaine.
- **Pare-feu virtuel (pfSense ou FortiGate)** pour filtrer et sécuriser les flux réseau.
- **Solution de supervision** pour surveiller l'état des équipements et détecter les anomalies.

2. Configuration des services :

- Configurez et testez les services suivants sur les machines virtuelles :
 - **Active Directory** : création des utilisateurs, groupes et politiques de sécurité
 - **Serveur de fichiers** : mise en place des permissions (lecture, écriture) et activation du chiffrement.
 - **DHCP/DNS** : attribution dynamique des adresses IP et résolution de noms.
 - **Pare-feu** : configuration des règles de filtrage, NAT et VPN pour les accès distants.
 - **Supervision** : configuration des alertes et tableaux de bord pour surveiller les équipements.

3. Simulation et validation :

- Testez la communication entre les machines (ping, DNS, partage de fichiers).
- Simulez des scénarios de sécurité :
 - Accès non autorisé à une ressource.
 - Perte de connectivité réseau et test des mécanismes de reprise (PRA).
 - Tentative d'accès depuis une IP non autorisée, bloquée par le pare-feu.

Livrables attendus :

1. Dossier écrit :

- Inventaire des ressources existantes.
- Cahier des charges fonctionnel avec besoins techniques et métiers.
- Schéma d'architecture global (machines virtuelles, réseau, connexions).
- Documentation sur la configuration des machines virtuelles et services implémentés (captures d'écran).

2. Support de présentation orale :

- Slides synthétiques pour présenter :
 - L'architecture proposée.
 - Les choix techniques justifiés.
 - Les résultats des tests et simulations.

Environnement requis

- **Plateforme de virtualisation** : VMware Workstation, VirtualBox, ou Proxmox.
- **Systèmes d'exploitation** :
 - Windows Server 2019 (ou plus récent) pour le contrôleur de domaine.
 - Linux (Debian, Ubuntu) pour les serveurs d'applications et de fichiers.
- **Outils spécifiques** :
 - pfSense ou autre solution
 - Supervision

Évaluation (Note sur /20)

Critères	Points
Cahier des charges fonctionnel	/5
Schéma d'architecture technique	/3
Qualité de l'implémentation technique	/7
Clarté et pertinence de la présentation orale	/5